

ONDAS ESTACIONARIAS EN UNA CUERDA

Objetivos:

- 1) Observar las ondas estacionarias que se forman en una cuerda cuando se hace oscilar armónicamente uno de sus extremos.
- 2) Medir la frecuencia fundamental y la frecuencia de los armónicos superiores.
- 3) Estudiar la relación que existe entre la frecuencia de vibración y la longitud de la cuerda.
- 4) Estudiar la relación que existe entre la frecuencia de vibración y la tensión de la cuerda

Fundamento

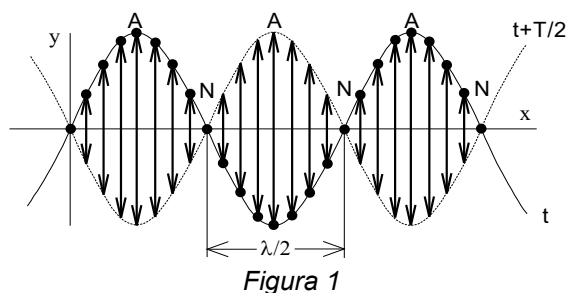
Las ondas estacionarias resultan del confinamiento de ondas en un medio limitado, como, por ejemplo, una cuerda con extremos fijos. Cuando una onda llega al extremo fijo de la cuerda se produce una onda reflejada que se mueve en sentido opuesto. En la cuerda se establece entonces una perturbación resultante suma de esas dos ondas, la incidente y_I y la reflejada y_R , $y = y_I + y_R$. Si la onda incidente es armónica, tiene la forma:

$$y_I(t, x) = A \sin(kx + \omega t) \quad (1)$$

donde A , k y ω son constantes positivas: A es la amplitud de la onda, mientras que k se relaciona con la longitud de onda λ (el período espacial), $k = 2\pi/\lambda$, y ω con el período (temporal) T , $\omega = 2\pi/T$. A su vez, estas dos características se relacionan entre sí mediante la velocidad de propagación de la onda v , $\lambda = vT$, o bien $v = \lambda f$. Para que en la posición $x = 0$ la oscilación resultante sea nula, la onda reflejada tiene que tener la forma $y_R = A \sin(kx - \omega t)$, de manera que la onda resultante de la superposición es $y = A \sin(kx + \omega t) + A \sin(kx - \omega t)$; Aplicando la relación trigonométrica, se obtiene que la oscilación en cada posición x es:

$$y(t, x) = 2A \sin(kx) \cos(\omega t) \quad (2)$$

Como las ondas simples, la resultante representa una oscilación de cada punto de la cuerda con frecuencia angular ω , pero ahora la amplitud, $A(x) = 2A \sin(kx)$, varía de un punto a otro entre 0 y $2A$. Los puntos que permanecen en reposo se llaman *nodos* y los que tienen amplitud máxima son los *antinodos* o *vientres* (figura 1).



Los nodos se presentan en posiciones fijas (de ahí el nombre de *onda estacionaria*), donde $\sin kx = 0$; o sea: $kx = 2\pi n$, $\lambda = 0, \pi, 2\pi, \dots = n\pi$. Es decir,

$$x_N = 0, \frac{\lambda}{2}, \frac{2\lambda}{2}, \dots = \frac{n\lambda}{2} \quad (3)$$

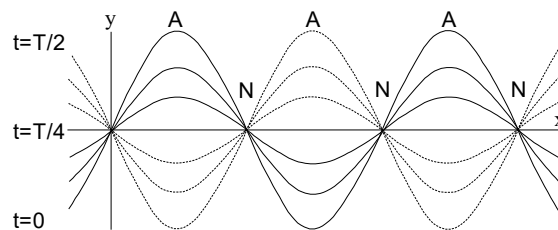


Figura 2

Los nodos están separados entre sí una distancia $\lambda/2$, igual que los antinodos, y se alternan con éstos a lo largo de la cuerda. En cualquier instante, la forma de la onda es sinusoidal (figura 2); pero, a diferencia de las ondas viajeras, todos los puntos están en la misma fase de oscilación ($\text{sen} kx > 0$) o en la opuesta ($\text{sen} kx < 0$). Si los dos extremos de una cuerda de longitud L están fijos ambos deben ser nodos, por lo que sólo se podrá formar una onda estacionaria si:

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (4)$$

Es decir, en la cuerda deben encajar un número entero de semilongitudes de onda. Por tanto, las λ posibles son:

$$\lambda = 2L, \frac{2L}{2}, \frac{2L}{3}, \dots = \frac{2L}{n}$$

y las frecuencias correspondientes

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L}, n = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

La frecuencia más baja ($n = 1$) a la que puede oscilar una cuerda se denomina *frecuencia fundamental* o primer armónico. Las siguientes frecuencias ($n = 2, 3, \dots$) dan los *armónicos* de orden 2, 3, etc. Ver la figura 3. Obsérvese que las frecuencias de los armónicos son múltiplo entero de la frecuencia fundamental, $f_n = nf_1$

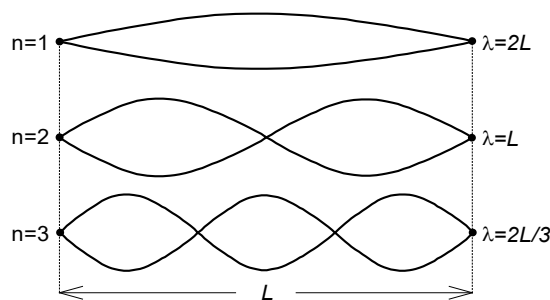


Figura 3

Por otra parte, el análisis dinámico de la vibración de la cuerda – usando la ley fundamental de la dinámica – establece la siguiente relación entre la velocidad de propagación de la onda v , la tensión de la cuerda, que en nuestro experimento es igual al peso P colgado del extremo de la cuerda, y la densidad lineal (masa / longitud) de la cuerda μ :

$$v = \sqrt{\frac{P}{\mu}} \quad (6)$$

MONTAJE Y PROCEDIMIENTO

Material necesario:

- Una cuerda larga.
- Un oscilador o vibrador armónico.
- Un generador de oscilaciones eléctricas que acciona el vibrador.
- Pesas, cinta métrica.

Realización y toma de datos

- Montar el dispositivo experimental tal como se describe en la figura. Un extremo de la cuerda se une a la punta del oscilador y del otro se cuelga una pesa tras hacer pasar la cuerda por una polea ligera. La pesa mantiene la tensión de la cuerda.

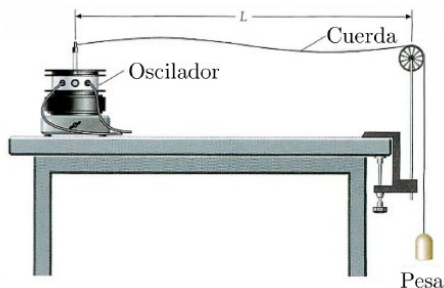


Figura 4

- Al conectar el oscilador al generador se crea una onda que se propaga en la cuerda y da lugar a la formación de una onda estacionaria si la frecuencia es adecuada a la longitud y a la tensión de la cuerda.
- La frecuencia de la oscilación se controla con mandos en el propio generador, que también cuenta con un control de amplitud de vibración. La amplitud conviene mantenerla al valor mínimo que sea necesario para observar la onda estacionaria. Así, podemos considerar que el extremo de la cuerda unido al vibrador es un nodo y tomarlo como origen $x = 0$.

Elaboración de resultados

(1) Medida de la frecuencia fundamental y las frecuencias de los armónicos superiores.

- Con la longitud $L_0 = 1.70$ cm y el peso colgado de la cuerda $P = 200$ g puestos en el montaje inicial entre los extremos fijos en el oscilador y en la polea, variar lentamente la frecuencia hasta que se establezca claramente el primer armónico, $n=1$, de una onda estacionaria. Anotar la frecuencia f_1 a la que ocurre.
- Sin modificar la tensión de la cuerda ni su longitud, continuar aumentando la frecuencia paulatinamente hasta observar los armónicos sucesivos, ($n=2, 3, \dots$) Anotar las frecuencias correspondientes f_n y verificar que son múltiplos de la fundamental f_1 .

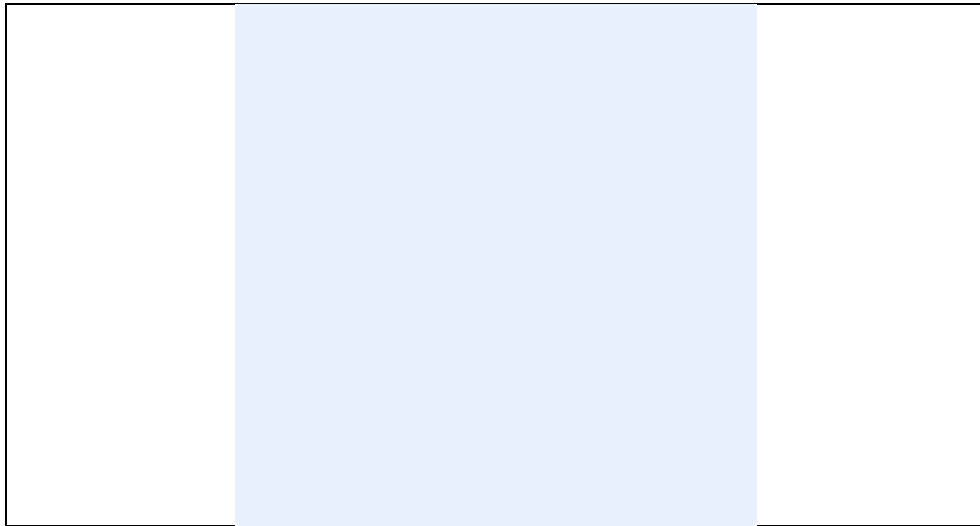
$f_1 = \quad \pm \quad$ Hz (Frecuencia fundamental)

n	f_1 expe (Hz)	f_1 teórica (Hz)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

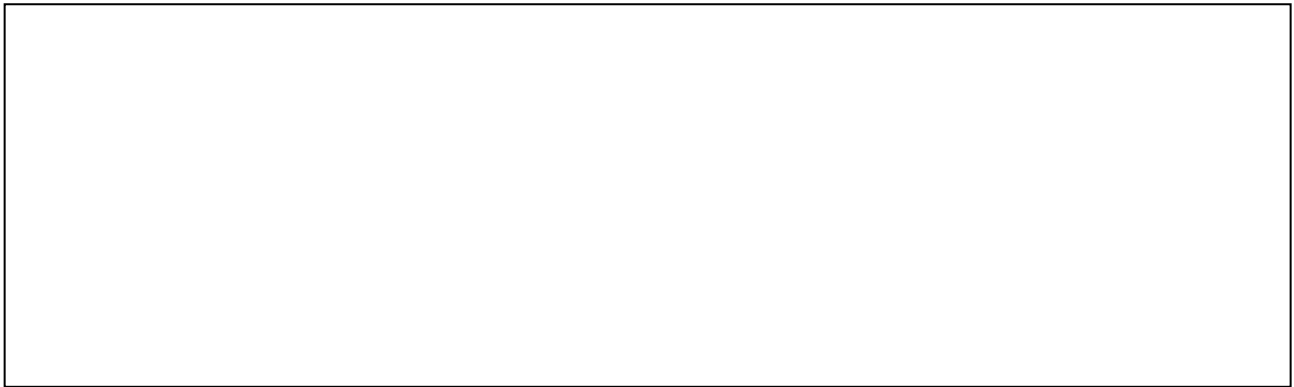
Tabla 1

Comprobar que $f_n = n f_1$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

- Representar en la misma gráfica las frecuencias teóricas y experimental en función de los nodos.



¿Qué se observa?



2. Medida de las frecuencias fundamentales en función de la longitud de la cuerda. Medida de la velocidad de propagación.

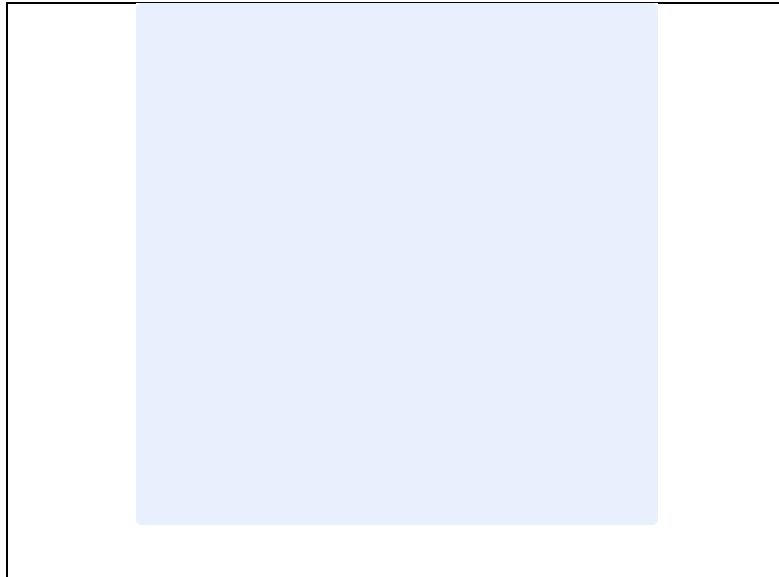
Mantener el peso colgado de la cuerda $P = 200\text{g}$ constante. Medir las frecuencias fundamentales para distintas longitudes de la cuerda, desde 1.70 m hasta 1m de 10 en 10 cm.

$P = 200\text{ g}$

L(m)	$1/L(\text{m}^{-1})$	f_1 (Hz)
1.70		
1.60		
1.50		
1.40		
1.30		
1.20		
1.10		
1.00		

Tabla 2

- Representamos la serie f_1 frente a la longitud $1/L$ mediante un gráfico de puntos.



- Ajustaremos ahora los puntos experimentales a una recta. Como la frecuencia fundamental $f_1 = v / 2L$ ($n=1$) varía linealmente con los inversos de la longitud, *hemos* de ajustar nuestros valores a una línea recta $y = mx+n$, donde m es la pendiente y n la ordenada. Mediante la regresión lineal (ajuste por mínimos cuadrados) podremos obtener la pendiente m , la ordenada n y *los* errores correspondientes.

$m =$	$\pm$
$n =$	$\pm$

- A partir de la ecuación $f_1 = v / 2L$ identificamos la pendiente $m=v/2$
- A partir de la teoría de errores se calcula el error de v , medida indirecta.

$\delta v =$

$v =$	$\pm$	m/s
-------	-------	-------

3. **Medidas de las frecuencias fundamentales en función de los pesos colgados. Medida de la densidad líneal de la cuerda.**

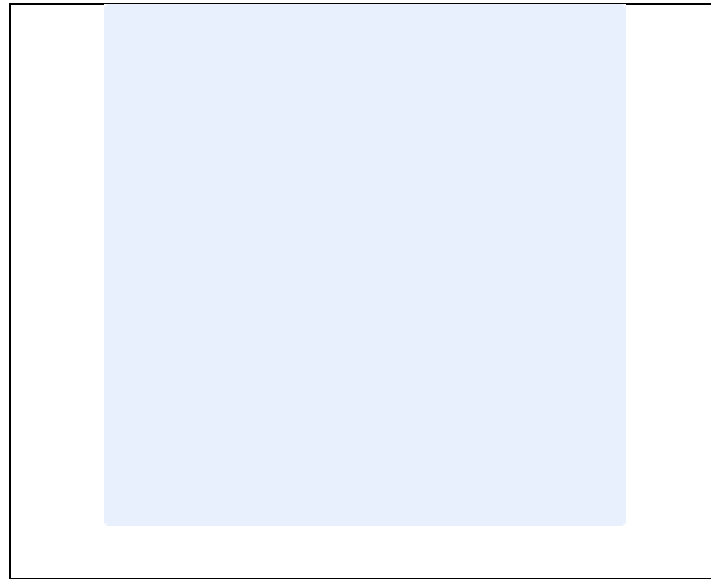
Con la longitud de la cuerda $L_0 = 1.70$ m, colgar sucesivamente pesas distintas. Anotar los pesos y medir las frecuencias fundamentales correspondientes.

$L_0 = 1.70$ m

m (g)	f ₁ (Hz)	f ₁ ² (Hz ²)	P (N)
150			
170			
200			
220			
250			
270			

Tabla 3

- Representamos el peso P_i frente a f_{1i}^2 mediante un gráfico de puntos.



- A partir de las fórmulas (5) y (6) se deduce que

$$2Lf = v = \sqrt{\frac{P}{\mu}}$$

$$P = 4L^2 \mu f^2$$

- Como el peso P varía linealmente frente a los cuadrados de la frecuencia fundamental f_1^2 , hemos de ajustar los puntos a una línea recta $y = mx+n$, donde m es la pendiente y n la ordenada. Mediante la regresión lineal (ajuste por mínimos cuadrados) podremos obtener la pendiente m , la ordenada n y los errores correspondientes.

$m =$	$\pm$	
$n =$	$\pm$	

- A partir de la ecuación $P = 4L^2 \mu f^2$ identificamos la pendiente $m = 4L^2 \mu$,

$L =$

$\pm$

- A partir de la teoría de errores se calcula el error de μ , medida indirecta.

$\delta\mu =$

$\mu =$

$\pm$

kg/m